

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI IOT

Rancangan Bangun Sistem IoT untuk Pemantauan Suhu dan Kelembaban Ruangan Berbasis Sensor DHT11



Kelompok : 33

Anggota Kelompok:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Ozora Ardine Athaillah Ichwan | 255150307111074 |
| 2. Yenny Bubun | 255150307111059 |
| 3. Ramanda Hany Dewa Aditya | 255150300111013 |
| 4. Revandi Febbry Ananta | 255150307111044 |

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
ABSTRAK.....	3
BAB I	
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat.....	5
1. Manfaat Teoritis (Untuk Ilmu Pengetahuan).....	5
2. Manfaat Praktis (Untuk Masyarakat / Instansi).....	5
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Teori atau Teknologi yang Digunakan.....	6
2.1.1 Sensor DHT11: prinsip dan karakteristik.....	6
2.1.2 Mikrokontroler dan Protokol Komunikasi IoT.....	6
2.2 Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pembanding.....	6
2.3 Literatur Akademik (5 Tahun Terakhir).....	7
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI.....	9
3.1 Metodologi Perancangan.....	9
3.2 Solusi.....	10
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL.....	13
3.1 Prediksi Keluaran Utama.....	13
3.2 Pencapaian Tujuan.....	13
3.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14
LAMPIRAN.....	15

ABSTRAK

Suhu dan kelembaban merupakan faktor penting yang memengaruhi kenyamanan dan kesehatan manusia, serta kualitas penyimpanan berbagai produk seperti makanan dan obat-obatan. Namun, pemantauan kondisi lingkungan di banyak tempat masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien dan tidak dapat memberikan informasi secara real-time. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini merancang sistem pemantauan suhu dan kelembaban ruangan berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan sensor DHT11 dan mikrokontroler ESP8266/ESP32. Data hasil pembacaan sensor dikirim melalui koneksi Wi-Fi ke server IoT dan ditampilkan pada dashboard aplikasi atau web yang dapat diakses dari jarak jauh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan metode prototyping, yang melibatkan tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, pembuatan prototipe, pengujian, dan evaluasi. Sistem juga dilengkapi dengan antarmuka ramah anak usia dini, menampilkan desain sederhana dan visual yang menarik agar mudah dipahami serta dapat digunakan sebagai media edukatif.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah sistem yang mampu melakukan pemantauan suhu dan kelembaban secara real-time, menampilkan data dengan akurasi memadai, serta memberikan notifikasi otomatis apabila kondisi ruangan berada di luar batas ideal. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu di bidang IoT dan sistem monitoring lingkungan, sedangkan secara praktis, sistem ini bermanfaat bagi instansi pendidikan, orang tua, dan masyarakat umum dalam menjaga kenyamanan serta kesehatan lingkungan ruangan.

Kata Kunci: Internet of Things (IoT), DHT11, ESP8266, Pemantauan Suhu dan Kelembaban, Antarmuka Ramah Anak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suhu dan kelembapan adalah hal penting yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Saat ruangan panas atau lembab, biasanya membuat kita tidak nyaman, menurunkan konsentrasi, bahkan memicu gangguan kesehatan seperti batuk atau alergi terhadap jamur. Menurut WHO, banyak orang di dunia masih tinggal di ruangan dengan kualitas udara yang buruk.

Di bidang industri, suhu dan kelembapan juga sangat berpengaruh. Misalnya, obat-obatan harus disimpan di suhu tertentu supaya berkhasiat. Begitu juga dengan makanan, kalau kelembapan tidak dijaga bisa cepat basi atau berjamur. FAO mencatat banyak hasil pertanian yang rusak karena penyimpanan tidak sesuai.

Sayangnya, di banyak tempat pemantauan suhu dan kelembapan masih manual, harus dicek satu-satu. Cara ini jelas kurang efisien dan tidak bisa memberi informasi secara cepat. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang otomatis dan bisa dipantau dari jauh.

Dengan adanya teknologi Internet of Things (IoT), hal ini bisa diatasi. Sensor DHT11 dapat membaca suhu dan kelembapan, lalu data dikirim melalui internet sehingga bisa dilihat lewat perangkat lain. Sistem ini bisa membantu menjaga kenyamanan ruangan, kesehatan, dan juga kualitas barang yang disimpan.

Proyek Rancangan Bangun Sistem IoT untuk Pemantauan Suhu dan Kelembapan Ruangan mendukung beberapa tujuan SDGs, antara lain :

- SDG 3 (Good Health and Well-being) : Menjaga suhu dan kelembapan ideal dapat mengurangi risiko penyakit pernapasan akibat jamur, debu, dan bakteri di ruangan.
- SDGS 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure) : Mendorong penerapan teknologi IoT dalam sistem monitoring sebagai bentuk inovasi di bidang otomasi dan smart environment.
- SDG 12 (Responsible Consumption and Production) : Mengurangi kerusakan bahan makanan, obat, atau produk lain akibat penyimpanan yang tidak sesuai kondisi lingkungan.
- SDG 13 (Climate Action) : Pemantauan suhu dan kelembapan mendukung upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, terutama dalam penyimpanan bahan pangan dan kesehatan lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang sistem monitoring suhu berbasis IoT?
- Bagaimana antarmuka aplikasi dapat disesuaikan untuk anak-anak usia dini?

1.3 Tujuan

- Memantau suhu ruangan secara real-time
- Memantau kelembaban relatif ruangan secara real-time
- Membaca nilai kelembaban dari DHT11 dengan frekuensi sama seperti pembacaan suhu.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis (Untuk Ilmu Pengetahuan)

- Menambah wawasan dan referensi dalam bidang Internet of Things (IoT), khususnya penerapan sensor DHT11 untuk pemantauan suhu dan kelembaban secara real-time.
- Menjadi sumber acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan sistem pemantauan lingkungan dengan teknologi yang lebih canggih.
- Memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep sistem monitoring otomatis berbasis mikrokontroler dan jaringan nirkabel.
- Mendukung kajian akademik tentang integrasi IoT dengan antarmuka edukatif, terutama dalam konteks pembelajaran anak usia dini.
- Menambah data empiris tentang efektivitas penggunaan protokol komunikasi IoT (seperti MQTT atau HTTP) dalam sistem pemantauan sensor sederhana.

2. Manfaat Praktis (Untuk Masyarakat / Instansi)

- Membantu instansi pendidikan (seperti sekolah atau PAUD) dalam memantau kondisi suhu dan kelembaban ruangan agar tetap nyaman dan aman bagi anak-anak.
- Memberikan solusi teknologi yang efisien dan murah untuk pemantauan lingkungan tanpa harus melakukan pengukuran manual.
- Menjadi alat bantu edukatif bagi guru dan siswa dalam mengenal teknologi IoT dengan cara yang interaktif dan menyenangkan.
- Membantu orang tua dan pengasuh untuk memantau kondisi ruangan anak melalui perangkat digital kapan pun dan di mana pun.
- Dapat dijadikan prototipe awal bagi pengembangan sistem pemantauan skala besar, seperti di rumah sakit, kantor, atau fasilitas umum.
- Mendukung upaya penghematan energi dengan memantau dan mengatur suhu ruangan secara tepat berdasarkan data aktual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori atau Teknologi yang Digunakan

2.1.1 Sensor DHT11: prinsip dan karakteristik

Sensor DHT11 menggunakan termistor (NTC) untuk pengukuran suhu dan sensor kapasitif untuk pengukuran kelembaban. Ketika suhu atau kelembaban berubah, resistansi atau kapasitansi sensor berubah, kemudian diubah menjadi sinyal digital yang dibaca mikrokontroler. Dalam pengujian kalibrasi, sensor DHT11 dibandingkan dengan alat referensi seperti Pt100 (untuk suhu) dan sistem titik embun (dew point) untuk kelembaban. Kelebihan DHT11: biaya rendah, ukuran kecil, mudah digunakan. Kekurangannya: rentang pengukuran lebih terbatas dan toleransi kesalahan relatif lebih besar dibanding sensor kelas tinggi.

2.1.2 Mikrokontroler dan Protokol Komunikasi IoT

Umumnya digunakan ESP8266 / NodeMCU sebagai mikrokontroler karena sudah dilengkapi modul Wi-Fi, memungkinkan pengiriman data ke server atau platform IoT tanpa modul tambahan. (terlihat di banyak literatur tentang sistem pemantauan suhu & kelembaban). Data sensor dikirim melalui protokol HTTP atau MQTT ke platform IoT atau server lokal untuk visualisasi/analisis. Misalnya, dalam sistem “Remote Environmental Monitoring Using DHT11” data dikirim ke ThingSpeak untuk tampilan grafik dan analisis. Dalam studi “Advances in Real Time Smart Monitoring of Environmental Parameters” disebutkan penggunaan Arduino Uno/NodeMCU, Wi-Fi / HTTP protokol untuk memonitor parameter lingkungan seperti suhu dan kelembaban secara real time.

2.2 Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pembanding

Penelitian	Komponen utama	Hasil	Keterbatasan
Monitoring The Temperature And Humidity Air In The Room Using Sensor IoT-Based DHT-11	NodeMCU ESP8266 + DHT11, koneksi Wi-Fi, tampilan smartphone	Sistem mampu mengukur suhu & kelembaban ruangan secara real-time dan menampilkan di aplikasi Android	Tidak disebutkan fitur edukatif khusus atau antarmuka untuk anak-anak usia dini.

Remote Environmental Monitoring System Using DHT11	DHT11, NodeMCU, ThingSpeak sebagai platform IoT	Data dikirim ke ThingSpeak, ditampilkan grafik dan analisis	Keandalan koneksi internet menjadi faktor kritis; DHT11 memiliki keterbatasan akurasi pada kondisi ekstrim
Storage Room Temperature and Humidity (Fauzi et al., 2023)	DHT-11, NodeMCU, sistem IoT untuk ruang penyimpanan obat Tidak menargetkan antarmuka atau aspek edukatif	Digunakan untuk memastikan kondisi penyimpanan obat agar tetap dalam batas aman	Tidak menargetkan antarmuka atau aspek edukatif
Comparison of DHT11 and NTC Temperature Sensors Based on IoT and LoRa Ebyte	DHT11 vs sensor NTC dalam sistem IoT (LoRa)	DHT11 menunjukkan error yang lebih rendah dibanding sensor NTC dalam pengujian mereka (RE ~1,5%)	Fokus penelitian lebih ke perbandingan sensor ketimbang antarmuka pengguna atau aplikasi edukatif

Dari tabel perbandingan tersebut, terlihat gap penelitian bahwa belum banyak sistem yang mengutamakan antarmuka yang ramah anak usia dini atau aspek edukasi dalam sistem pemantauan suhu & kelembaban.

2.3 Literatur Akademik (5 Tahun Terakhir)

1. IoT Based Weather Monitoring System (2024)

Sistem monitoring cuaca berbasis IoT menggunakan NodeMCU, sensor DHT11 (untuk suhu & kelembaban), Rain sensor, dan aplikasi Blynk.

2. Advances in Real Time Smart Monitoring of Environmental Parameters (2024).

Membahas perkembangan sistem pemantauan lingkungan real time menggunakan sensor, protokol HTTP/Wi-Fi, dan integrasi IoT – menyebutkan penggunaan DHT11 sebagai bagian dari sistem multi-sensor.

3. Air Quality Monitoring System Based Internet Of Thing (2024).

Sistem ini menggabungkan sensor DHT11 (suhu & kelembaban) dan MQ-135 (gas), menggunakan ESP8266 dan platform Blynk untuk pemantauan kualitas udara real time.

4. Internet of Things (IoT)-Based Environmental Monitoring and Control in Mushroom Cultivation (2023)

Penelitian ini mengintegrasikan pemantauan dan pengendalian (control) kondisi lingkungan (suhu, kelembaban, cahaya) melalui aplikasi web & mobile, menggunakan NodeMCU dan sensor-sensor relevan.

5. A Proposed Fuzzy Logic Approach for Conserving the Energy of Data Transmission in Temperature Monitoring Systems of IoT (2022).

Penelitian ini mengusulkan penggunaan logika fuzzy untuk memfilter data yang dikirim agar menghemat energi, sekaligus menjaga kualitas monitoring suhu dan kelembaban.

Dari studi-studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tren terkini adalah: integrasi multi-sensor, pengendalian otomatis, optimasi pengiriman data (misalnya hemat energi), dan pemantauan real-time berbasis IoT.

BAB III

METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

Metodologi perancangan pada penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan metode prototyping, yaitu membangun dan menguji secara langsung sistem pemantauan suhu dan kelembapan berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan sensor DHT11. Kami memilih metode ini karena bisa menghasilkan suatu produk nyata yang bisa diuji secara fungsional untuk mengetahui sejauh mana sistem dapat bekerja sesuai kebutuhan penggunaannya.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi beberapa tahap, antara lain :

1. Studi Literatur, dilakukan dengan meninjau berbagai referensi terkait IoT, sensor suhu dan kelembapan, serta penggunaan mikrokontroler seperti ESP8266 atau ESP32. Dengan tujuan untuk memperoleh dasar teori dan konsep yang relevan sebagai acuan dalam perancangan sistem.
2. Observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap kondisi ruangan yang akan dipantau untuk menentukan kebutuhan sistem seperti jumlah sensor, posisi penempatan, serta batas suhu dan kelembapan yang ideal.
3. Eksperimen dan Prototyping, yaitu merancang rangkaian elektronik dan menulis program (Firmware) yang menghubungkan sensor dengan mikrokontroler dan sistem jaringan IoT. Prototipe diuji secara langsung untuk memastikan fungsionalitas sesuai rancangan.
4. Simulasi dan pengujian, digunakan untuk memverifikasi apakah sistem dapat mengirim data secara real-time ke server dan menampilkannya atarmuka aplikasi .

2. Tahapan Perancangan

Tahapan perancangan sistem IoT ini dilakukan secara berurut sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Sistem
Menganalisis apa kebutuhan utama dari sistem, yaitu melakukan pemantauan suhu dan kelembapan ruangan secara otomatis dan menampilkan hasilnya melalui aplikasi yang bisa diakses dimana saja dan kapan pun.
2. Perancangan Sistem (Desain Hardware dan Software)
 - > Perancangan Hardware : memilih komponen utama seperti sensor DHT11, mikrokontroler ESP8266/ESP32, modul Wi-fi, dan catu daya.
 - > Perancangan Software : meliputi pemrograman mikrokontroler untuk membaca data sensor dan mengirimkannya ke server melalui protokol komunikasi IoT (MQTT atau HTTP).
3. Pembuatan Prototipe

Merangkai seluruh komponen menjadi satu kesatuan sistem dan melakukan konfigurasi jaringan untuk menghubungkan perangkat dengan internet.

4. Pengujian Sistem

Melakukan uji fungsi terhadap pembacaan sensor, kestabilan koneksi, dan tampilan data pada aplikasi untuk memastikan sistem bekerja sesuai rancangan.

5. Evaluasi dan Perbaikan

Jika ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian, dilakukan perbaikan hingga sistem berfungsi optimal.

3. Alat

Alat-alat yang diperlukan dalam perancangan ini, antara lain :

1. Hardware

- > Sensor DHT11 : mendeteksi suhu dan kelembapan udara
- > Mikrokontroler ESP8266/ESP32 : sebagai pengolah data dan pengirim data ke server melalui Wi-fi
- > Breadboard dan kabel jumper : media perakitan komponen
- > Catu daya 5V atau adaptor USB : sumber energi untuk sistem

2. Software

- > Arduino IDE : untuk menulis, mengunggah, dan menguji program ke mikrokontroler
- > MQTT Broker (Mosquitto) : untuk komunikasi data antara perangkat dan server
- > Database (InfluxDB/Firebase) : penyimpanan data suhu dan kelembapan secara real-time
- > Grafana/Aplikasi web : visualisasi data dalam bentuk grafik dan tampilan antarmuka
- > Firebase Cloud Messaging (FCM) : pengiriman notifikasi jika suhu atau kelembapan melebihi batas tertentu

3. Alat pendukung lainnya

- > Fritzing atau Tinkercad Circuits : untuk membuat diagram rangkaian
- > [Draw.io/Lucidchart](https://draw.io/) : untuk membuat flowchart sistem dan diagram alur data

3.2 Solusi

1. Solusi Utama

Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem pemantauan suhu dan kelembaban ruangan berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan sensor DHT11 sebagai pendeteksi suhu dan kelembaban, serta mikrokontroler ESP8266 atau ESP32 sebagai pengirim data ke jaringan internet.

Sistem ini dirancang agar mampu menampilkan data suhu dan kelembaban secara real-time melalui aplikasi atau web dashboard yang terhubung dengan jaringan Wi-Fi.

Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan antarmuka ramah anak usia dini. Artinya, tampilan pada aplikasi dirancang dengan elemen visual yang sederhana, berwarna cerah, dan disertai ilustrasi yang menarik agar anak-anak dapat lebih mudah memahami kondisi lingkungan di sekitarnya.

2. Cara Kerja Solusi

1. Sensor DHT11 akan membaca data suhu dan kelembaban udara di ruangan secara berkala.
2. Data dari sensor dikirim ke mikrokontroler ESP8266/ESP32, kemudian diproses dan dikonversi ke format digital.
3. Mikrokontroler mengirimkan data ke server IoT (misalnya Blynk, Thingspeak, atau Firebase) menggunakan koneksi Wi-Fi.
4. Data yang sudah tersimpan di server dapat ditampilkan pada dashboard aplikasi atau web, sehingga pengguna dapat memantau kondisi suhu dan kelembaban dari jarak jauh.
5. Jika suhu atau kelembaban melebihi ambang batas tertentu, sistem dapat memberikan notifikasi atau peringatan visual dan suara di aplikasi.
6. Aplikasi didesain dengan tampilan interaktif berupa ikon lucu dan pesan sederhana agar mudah dipahami oleh anak-anak, sekaligus membantu guru atau orang tua memantau kondisi ruangan anak.

1. Manfaat Solusi

1. Dampak Positif

- > Bagi masyarakat: membantu menjaga kenyamanan lingkungan dalam ruangan, seperti kelas atau rumah, agar suhu dan kelembaban tetap ideal.
- > Bagi lembaga pendidikan: menjadi alat bantu monitoring dan edukasi yang memperkenalkan konsep teknologi IoT secara sederhana kepada anak-anak.
- > Bagi guru dan orang tua: memberikan kemudahan untuk memantau kondisi ruangan anak secara real-time melalui perangkat digital tanpa harus melakukan pengecekan manual.
- > Bagi bidang akademik: menambah referensi dan inovasi penerapan IoT di bidang pendidikan anak usia dini.
- > Bagi pengembang sistem: menjadi dasar pengembangan sistem IoT yang lebih interaktif, efisien, dan ramah pengguna.

2. Dampak Negatif

- > Ketergantungan pada koneksi internet — sistem tidak dapat mengirim data jika jaringan Wi-Fi bermasalah.
- > Sensor DHT11 memiliki keterbatasan akurasi, terutama jika digunakan pada ruangan dengan perubahan suhu ekstrem.
- > Aplikasi belum mendukung multi-ruangan atau sistem skala besar, sehingga masih cocok untuk penggunaan di ruangan tunggal (kelas atau kamar).
- > Interaksi antarmuka terbatas, belum mencakup fitur pembelajaran mendalam bagi anak-anak.

a. Batasan Solusi

1. Sistem hanya memantau dua parameter utama, yaitu suhu dan kelembaban.
2. Pengiriman data hanya melalui Wi-Fi, belum mendukung koneksi seluler (GSM/4G).
3. Sistem belum dilengkapi dengan aktuator otomatis seperti kipas atau humidifier untuk mengatur suhu dan kelembaban secara langsung.
4. Antarmuka aplikasi difokuskan untuk pengamatan dan edukasi sederhana, bukan untuk pengaturan lanjutan

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

3.1 Prediksi Keluaran Utama

Sistem yang dirancang diharapkan dapat berfungsi sesuai dengan rancangan awal, yaitu mampu melakukan pemantauan suhu dan kelembaban ruangan secara real-time menggunakan sensor DHT11 dan mikrokontroler ESP8266/ESP32 yang terhubung ke jaringan internet.

Data hasil pembacaan sensor dapat ditampilkan secara akurat pada dashboard aplikasi atau web, serta dapat memberikan tampilan antarmuka yang ramah bagi anak-anak usia dini.

3.2 Pencapaian Tujuan

Melalui metode Research and Development (R&D) dengan pendekatan prototyping, proyek ini diperkirakan dapat mencapai tujuan utama penelitian, yaitu:

1. Menghasilkan sistem IoT yang mampu memantau suhu dan kelembaban secara otomatis dan real-time.
2. Menyediakan antarmuka aplikasi yang interaktif dan mudah dipahami oleh anak-anak.
3. Memberikan solusi praktis bagi guru atau orang tua dalam memantau kenyamanan lingkungan belajar anak.

Dengan demikian, sistem ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan pada Bab I secara efektif.

3.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka

Hasil yang akan diperoleh diperkirakan selaras dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa:

- Teknologi Internet of Things (IoT) dapat digunakan untuk pemantauan lingkungan secara efisien dan real-time.
- Sensor DHT11 mampu membaca suhu dan kelembaban dengan tingkat akurasi yang memadai untuk aplikasi berskala kecil.
- Penggunaan antarmuka visual sederhana dan interaktif terbukti efektif dalam meningkatkan minat belajar anak usia dini terhadap teknologi.

Dengan demikian, hasil yang diperkirakan dari penelitian ini tidak hanya mendukung teori dan konsep yang ada, tetapi juga memperluas penerapan teknologi IoT dalam bidang pendidikan dan lingkungan belajar anak.

DAFTAR PUSTAKA

GLG (2022, 11 Agustus). Penyebab Terjadinya Sampah Makanan yang Kian Menumpuk. Diakses 02 Oktober 2025, dari <https://siapdarling.id/cerita-darling/penyebab-terjadinya-sampah-makanan-yang-kian-menumpuk>

Jamaaluddin Jamaaluddin (2024, Februari). IoT Based Weather Monitoring System Handbook: Buku Panduan Sistem Pemantauan Cuaca Berbasis IoT. *IoT-Based Weather Monitoring System in Coban Binangun Tourism Sistem Pemantauan Cuaca Berbasis IoT di Coban Binangun*. Diakses 08 Oktober 2025, 2024, dari https://www.researchgate.net/publication/378454899_IoT_Based_Weather_Monitoring_System_Handbook_Buku_Panduan_Sistem_Pemantauan_Cuaca_Berbasis_IoT

Jiu Li Chong, Kit Wayne Chew, Angela Paul Peter, Huong Yong Ting, Pau Loke Show(2023).Internet of Things (IoT)-Based Environmental Monitoring and Control System for Home-Based Mushroom Cultivation. Diakses 08. Oktober 2025, 13(1)

Muhammad Ghazi Arkhan, Zulhipni Reno Saputra Elsi (2024, November). Air Quality Monitoring System Based Internet Of Things. Diakses 08 Oktober 2025, 4

Noha Elqeblawy, Ammar Mohammed, Hesham A. Hefny (2022, April). A Proposed Fuzzy Logic Approach for Conserving the Energy of Data Transmission in the Temperature Monitoring Systems of Internet of Things. Diakses 10 Oktober 2025, 2022

Sandy Indra Pratama (2022, 05 April). WHO: 99% Populasi Dunia Menghirup Udara Berkualitas Buruk. Diakses 02 Oktober 2025, dari <https://betahita.id/news/lipsus/7368/who-99-populasi-dunia-menghirup-udara-berkualitas-buruk.html?v=1650428208>

T. Lakshmi Narayana a, C. Venkatesh b, Ajmeera Kiran c, Chinna Babu J b, Adarsh Kumar d, Surbhi Bhatia Khan e f, Ahlam Almusharraf g, Mohammad Tabrez Quasim h (2024, 15 April). Advances in real time smart monitoring of environmental parameters using IoT and sensors. Diakses 08 Oktober 2025, 10

LAMPIRAN

- List Pembagian kerja kelompok
 1. Ramanda Hany Dewa Aditya (Mengerjakan Abstrak dan Bab I)
 2. Ozora Ardine Athaillah Ichwan (Mengerjakan Bab II)
 3. Revandi Febbry Ananta (Mengerjakan Bab III)
 4. Yenny Bubun (Mengerjakan Bab IV)
- Foto Kerja dan Konsultasi





